



네트워크_06일차

1. iocp
2. http keep alive / tcp keep alive

1. iocp

IOCP(Input/Output Completion Port)는 비동기 I/O 작업을 처리하기 위한 고성능 네트워킹 모델이다. 주로 Windows 운영체제에서 사용되며, 비동기 I/O 처리와 스레드 풀링 매커니즘을 결합해 입출력을 처리하는 방식이다.

IOCP는 비동기 I/O 작업을 요청한 후 그 작업이 완료될 때까지 기다리지 않고, 작업이 완료되면 커널이 I/O 완료 통지를 전달하는 방식으로 동작한다. 이를 통해 하나의 스레드가 여러 작업을 동시에 처리 한다. 따라서 이 방식으로 스레드 생성 및 제거에 따른 자원 낭비를 줄이고, 컨텍스트 스위칭을 최소화한다.

결론적으로 비동기 i/o 작업은 커널에서 처리되며, 완료된 작업은 iocp queue에 쌓인다. 스레드 풀링을 통해 미리 생성된 스레드들이 대기 상태로 있다가 작업이 완료되면 작업을 처리하고, 다시 대기 상태로 돌아 가면서 cpu 자원을 효율적으로 관리한다.

2. http keep alive/tcp keep alive

TCP Keep-alive와 HTTP Keep-alive는 네트워크 연결을 유지하는 기능이지만, 각기 다른 계층에서 동작하며 목적이 다르다.

TCP Keep-alive는 TCP/IP 프로토콜의 전송 계층에서 작동한다. 비활성 상태일 때 일정 간격으로 소량의 패킷을 주고받으며 연결이 살아 있는지 확인하고, 응답이 없으면 연결을 종료한다. 이 기능의 주요 목적은 클라이언트와 서버 간의 연결을 장기간 유지하고, 비정상적으로 끊긴 연결을 감지하여 불필요한 연결이 유지되는 것을 방지한다.

HTTP Keep-alive는 HTTP 프로토콜의 응용 계층에서 작동한다. 이미 설정된 TCP 연결을 끊지 않고, 여러 요청과 응답을 하나의 연결에서 처리하여 성능을 최적화 한다. 이를 통해 매번 새로운 연결을 설정하는 데 필요한 3-way handshake 등의 오버헤드를 줄이고, 지연 시간을 감소시키며 서버 부하를 줄일 수 있습니다. HTTP 요청이 빈번할 때 특히 유용하다.

정리하자면, TCP Keep-alive는 연결의 생존 여부를 확인하는 데 중점을 두며, 주기적으로 패킷을 전송하여 연결 상태를 체크한다. 반면에 HTTP Keep-alive는 다수의 요청과 응답을 같은 연결에서 처리하는 데 초점을 맞추며, 연결 유지 여부만 판단할 뿐 별도의 패킷을 주고받지 않는다.

1. iocp
2. http keep alive / tcp keep alive

▼ 김효선

▼ IOCP

IOCP(Input/Output Completion Port)는 비동기 I/O 작업을 처리하기 위한 고성능 네트워킹 모델이다. 주로 Windows 운영체제에서 사용되며, 비동기 I/O 처리와 스레드 풀링 매커니즘을 결합해 입출력을 처리하는 방식이다.

IOCP는 비동기 I/O 작업을 요청한 후 그 작업이 완료될 때까지 기다리지 않고, 작업이 완료되면 커널이 I/O 완료 통지를 전달하는 방식으로 동작한다. 이를 통해 하나의 스레드가 여러 작업을 동시에 처리한다. 따라서 이 방식으로 스레드 생성 및 제거에 따른 자원 낭비를 줄이고, 컨텍스트 스위칭을 최소화한다.

결론적으로 비동기 i/o 작업은 커널에서 처리되며, 완료된 작업은 iocp queue에 쌓인다. 스레드 풀링을 통해 미리 생성된 스레드들이 대기 상태로 있다가 작업이 완료되면 작업을 처리하고, 다시 대기 상태로 돌아 가면서 cpu 자원을 효율적으로 관리한다.

***스레드 풀링(Thread Pooling):** 프로그램 시작 시 여러 스레드를 미리 생성해 대기시키고, 필요할 때 꺼내서 작업을 처리한 후 다시 대기 상태로 돌리는 방식.

▼ Http keep alive/ TCP keep alive

TCP Keep-alive와 HTTP Keep-alive는 네트워크 연결을 유지하는 기능이지만, 각기 다른 계층에서 동작하며 목적이 다르다.

TCP Keep-alive는 TCP/IP 프로토콜의 전송 계층에서 작동한다. 비활성 상태일 때 일정 간격으로 소량의 패킷을 주고받으며 연결이 살아 있는지 확인하고, 응답이 없으면 연결을 종료한다. 이 기능의 주요 목적은 클라이언트와 서버 간의 연결을 장기간 유지하고, 비정상적으로 끊긴 연결을 감지하여 불필요한 연결이 유지되는 것을 방지한다.

HTTP Keep-alive는 HTTP 프로토콜의 응용 계층에서 작동한다. 이미 설정된 TCP 연결을 끊지 않고, 여러 요청과 응답을 하나의 연결에서 처리하여 성능을 최적화 한다. 이를 통해 매번 새로운 연결을 설정하는데 필요한 3-way handshake 등의 오버헤드를 줄이고, 지연 시간을 감소시키며 서버 부하를 줄일 수 있습니다. HTTP 요청이 빈번할 때 특히 유용하다.

정리하자면, TCP Keep-alive는 연결의 생존 여부를 확인하는 데 중점을 두며, 주기적으로 패킷을 전송하여 연결 상태를 체크한다. 반면에 HTTP Keep-alive는 다수의 요청과 응답을 같은 연결에서 처리하는 데 초점을 맞추며, 연결 유지 여부만 판단할 뿐 별도의 패킷을 주고받지 않는다.